

智能料架接口说明 V1.0

更新日期：2022-08-10

目录

- 1. 使用说明 1
- 2. 接口约定 2
- 3. 接口公共参数说明 2
 - 3.1. 传入公共参数 2
 - 3.2. 返回公共参数 2
- 4. 接口清单 2
 - 4.1. 点亮指定储位灯 2
 - 4.2. 批量点亮指定储位灯 4
 - 4.3. 设置警示灯状态 6
 - 4.4. 料架测试接口 7
 - 4.5. 储位变化回调接口（感应式料架） 9
 - 4.6. 料架储位状态查询接口 10
- 5. 技术指导 14

1. 使用说明

现场料架硬件的基础设备管理与控制均由料架控制服务进行负责管理。
系统集成调用时，仅需调用控制 Webapi 接口按照储位位置控制需求显示的状态即可，便于业务系统快速集成。

料架控制服务可安装于现有的服务器，建议使用虚拟机进行隔离安装。

2. 接口约定

- 本章节详细定义相关的系统接口，以下定义的接口需要遵循如下规定：
- 1、对接口的调用采用 HTTP 请求。接口若无特殊说明，均承载在 HTTP 协议上。本规范不对其目的地址的 URL 作具体规定；
 - 2、所有接口调用的内容编码格式均采用 UTF-8；
 - 3、本规范中的接口若无特殊说明，均为同步调用接口。
 - 4、请求参数及返回数据均采用 JSON 格式
 - 5、接口数据过大时，需延长接口请求超时时间，保证获取数据在请求超时前完成

3. 接口公共参数说明

3.1. 传入公共参数

userId ： 操作用户 ID
clientId ： 操作终端 ID
sessionId ： 会话 ID;建议使用 Guid(UUID)或时间戳

3.2. 返回公共参数

code ： 结果代码
message ： 对返回结果消息描述
sessionId ： 会话 ID，传入参数中的 sessionId 一致，用于追踪过程

4. 接口清单

4.1. 点亮指定储位灯

基本信息

Path: /api/RackCellMgr/LightUpCellLed

Method: POST

接口描述: 使用指定颜色点亮指定储位灯

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	备注
Content-Type	application/json	是	

传入参数

示例传入参数：

```
{  "cellId": "A0010001",  "ledColor": 1,  "isBlink": true,  "turnOnTime": 0,  "userId": "test",  "clientId": "test01",
```

```
"sessionId": "4bF67d19-EEF4-BAef-56CB-FFeAc6EB5fB4"
}
```

名称	类型	是否必须	备注	其他信息
cellId	string	是	储位号 料架号	mock: A0010001 如果传入料架号， 则点亮整个料架传 入颜色
ledColor	integer	是	灯色，值含义：0-灭灯，1-红，2-绿，3-黄，4-蓝，5-洋红，6-青，7-白	format: int32 mock: 1
isBlink	boolean	是	是否闪烁	mock: @boolean
turnOnTime	Int	否	默认值为 0 ;延后关灯时间，0 为不关灯	单位为秒
userId	string	是	操作人	mock: test
clientId	string	是	终端设备 ID	mock: @string
sessionId	string	是	会话 ID	mock: @guid

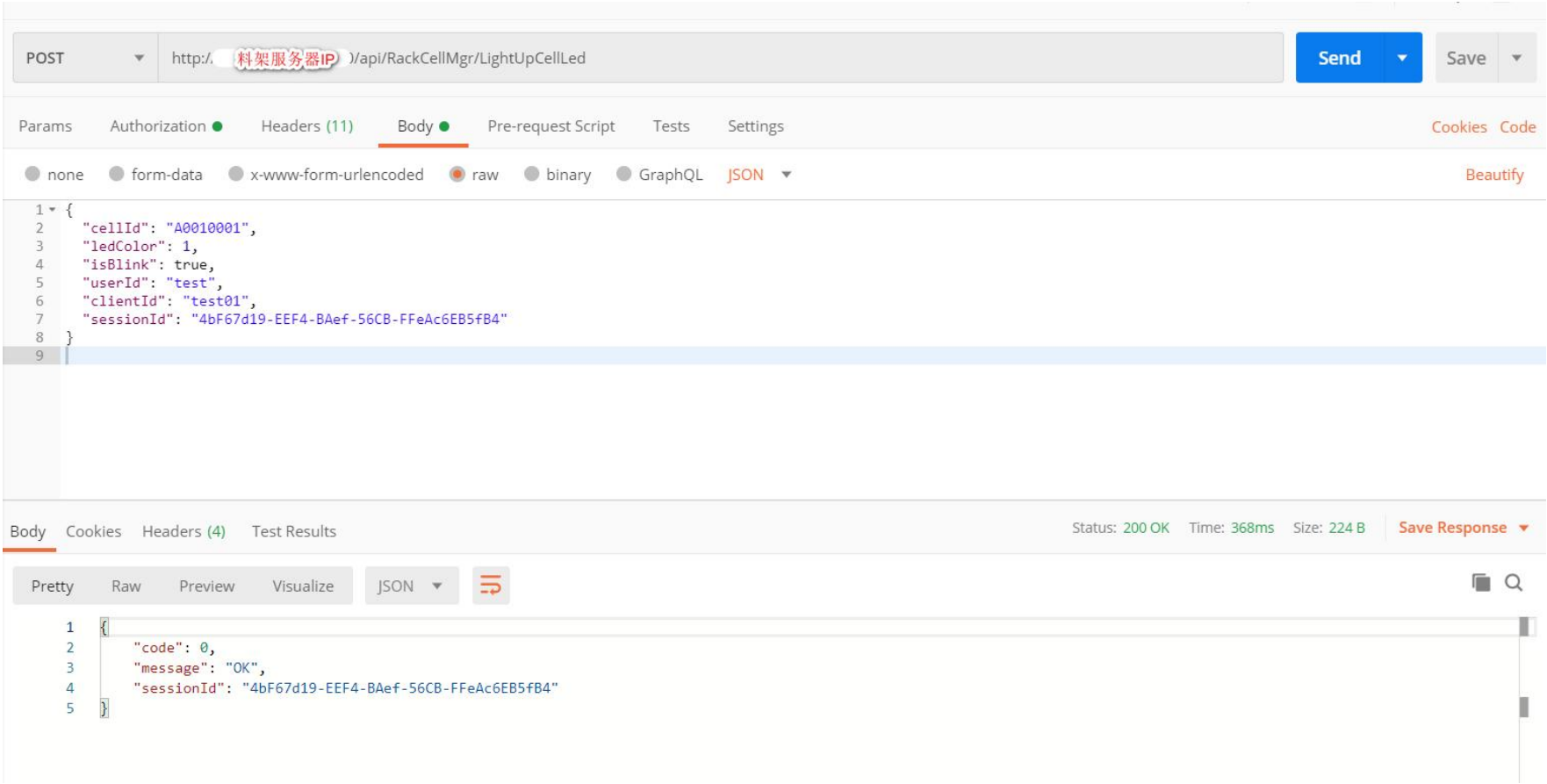
返回数据

示例返回数据：

```
{ "code": 0, "message": "OK", "sessionId": "6F161C03-D1D0-4304-BA8F-FFCA03237F5C" }
```

名称	类型	备注	其他信息
code	number	结果代码，0-成功，其他值含义参照 message	mock: 0
message	string	结果描述	mock: OK
turnOnTime	Int	默认值为 0 ;延后关灯时间，0 为不关灯	单位秒
sessionId	string	会话 ID	mock: @guid

Postman 测试示例



4. 2. 批量点亮指定储位灯

基本信息

Path: /api/RackCellMgr/LightUpCellLedList

Method: POST

接口描述: 使用指定颜色点亮多个指定储位灯

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	备注
Content-Type	application/json	是	

传入参数

示例参数:

```
{
  "cells": [
    {
      "cellId": "A0010001",
      "ledColor": 1,
      "isBlink": true
    },
    {
      "cellId": "A0050002",
      "ledColor": 1,
      "isBlink": true
    },
  ],
  "turnOnTime": 0,
  "voiceText": "非法上架",
  "userId": "test",
  "clientId": "test",
  "sessionId": "6F161C03-D1D0-4304-BA8F-FFCA03237F5C"
```

}

名称	类型	是否必须	备注	其他信息
cells	object []	是		item 类型: object
cellId	string	否	储位号	
ledColor	integer	否	灯色，值含义：0-灭灯，1-红，2-绿，3-黄，4-蓝，5-洋红，6-青，7-白	format: int32 枚 举: 0,1,2,3,4,5,6,7 枚举备注:
isBlink	boolean	否	是否闪烁	
turnOnTime	Int	否	默认值为 0 ;延后关灯时间，0 为不关灯	单位为秒
voiceText	string	否	语音文本内容	例如：非法上架
userId	string	是	操作人	
clientId	string	是	操作终端 Id	
sessionId	string	是	会话 ID	

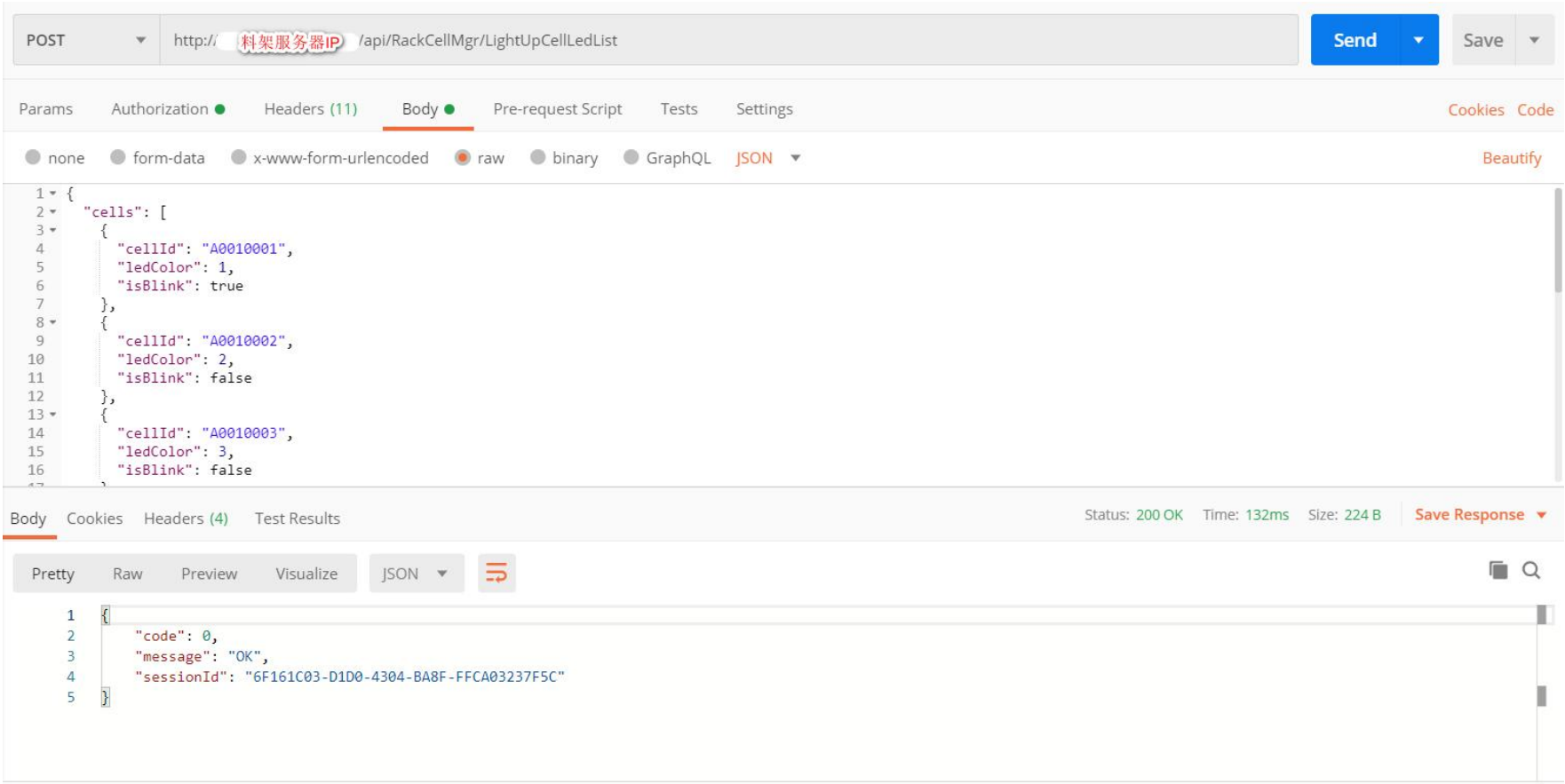
返回数据

示例返回数据：

```
{ "code": 0, "message": "OK", "sessionId": "4bF67d19-EEF4-BAef-56CB-FFeAc6EB5fB4" }
```

名称	类型	备注	其他信息
code	number	结果代码，0-成功，其他值含义参照 message	mock: 0
message	string	结果描述	mock: OK
sessionId	string	会话 ID	mock: 6F161C03-D1D0-4304-BA8F-FFCA03237F5C

Postman 测试示例



4.3. 设置警示灯状态

控制储位灯时，警示灯自动根据储位灯的颜色自动变化，可以不进行此项控制。
此项仅针对有特殊控制需求的场景应用。

基本信息

Path: /api/RackCellMgr/SetIndicatorStatus

Method: POST

接口描述: 点亮指定料架警示灯

备注: 料架默认自动同步储位颜色，即储位灯亮红色，警示灯同步亮红色；

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	备注
Content-Type	application/json	是	

传入参数

示例传入参数：

```

{
  "rackId": "A001",
  "indicatorId": 0,
  "isBlink": true,
  "indicatorStatus": 0,
  "userId": "TEST",
  "clientId": "TEST001",
  "sessionId": "4bF67d19-EEF4-BAef-56CB-FFeAc6EB5fB4"
}

```

名称	类型	是否必须	备注	其他信息
rackId	string	是	料架号	mock: A001
indicatorId	integer	是	警示灯 Id: 0-正面, 1-反面, 2-双面	mock:0
indicatorStatus	integer	是	灯色, 0-关闭, 1-红, 2-黄, 3-红+黄, 4-绿, 5-红+绿, 6-黄+绿, 7-红+黄+绿	format: int32 mock: 1
isBlink	boolean	是	是否闪烁	mock: @boolean
userId	string	是	操作人	mock: test
clientId	string	是	终端设备 ID	mock: @string
sessionId	string	是	会话 ID	mock: @guid

返回数据

示例返回数据:

```
{ "code": 0, "message": "OK", "sessionId": "6F161C03-D1D0-4304-BA8F-FFCA03237F5C" }
```

名称	类型	备注	其他信息
code	number	结果代码, 0-成功, 其他值含义参照 message	mock: 0
message	string	结果描述	mock: OK
sessionId	string	会话 ID	mock: @guid

4.4. 料架测试接口

料架灯珠测试, 用于判断硬件是否存在问题。

基本信息

Path: /api/RackMgr/RackTest

Method: POST

接口描述: 料架灯珠测试

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	备注
Content-Type	application/json	是	

传入参数

示例传入参数:

```
{
  "id": "A0010021",
  "testMode": 1,
  "interval": 0
}
```

名称	类型	是否必须	备注	其他信息
id	string	是	料架号或储位号	mock: A001
testMode	integer	是	灯色，0-取消测试，1-RGB 测试，2-灯序测试，4-警示灯测试，8-感应式传感器测试	format: int32 mock: 1
interval	integer	是	变化间隔，传默认 0 即可	

返回数据

示例返回数据:

```
{ "code": 0, "message": "OK", "sessionId": "6F161C03-D1D0-4304-BA8F-FFCA03237F5C" }
```

名称	类型	备注	其他信息
code	number	结果代码，0-成功，其他值含义参照 message	mock: 0
message	string	结果描述	mock: OK

sessionId	string	会话 ID	mock: @guid
-----------	--------	-------	-------------

4. 5. 储位变化回调接口（感应式料架）

基本信息

Path: /api/CellChangedEvent

Method: POST

接口描述: 此接口属于接入方提供，当用户放入/取出物料到感应式料架的储位后触发储位变化信息到业务系统指定的接口地址。

回调传入参数

名称	类型	备注
CellId	string	储位号
Status	int	0：取出，1：放入
MaterialId	string	物料 ID（保留）
SheetId	string	出库/入库关联单号
Timestamp	DateTime	时间戳
SessionId	string	会话 ID

示例参数：

1.物料放入储位触发回调参数

```
{
  "ResultData": [
    {
      "CellId": "A0010075",
      "Status": 1,
      "Timestamp": "2021-04-15T09:59:00.6825053+08:00"
    }
  ],
  "Code": 0,
  "Message": "OK",
  "SessionId": "c7021573-8c40-4c38-a44e-6d8a43935d77"
}
```

2.物料取出触发回调参数

```
{
  "ResultData": [
    {
      "CellId": "A0010075",
      "Status": 0,
      "Timestamp": "2021-04-15T09:59:01.1825053+08:00"
    }
  ]
}
```

```
    },
  ],
  "Code": 0,
  "Message": "OK",
  "SessionId": "c7021573-8c40-4c38-a44e-6d4a43935d17"
}
```

要求回调接口返回数据结构

名称	类型	是否必须	备注
code	int	是	结果代码，返回 0 表示接收成功，否则失败
message	string	是	对 code 值描述
sessionId	string	是	传入参数 sessionId，用于调用流程跟踪

示例参数 { "code": 0, "message": "OK", "sessionId": "F6B6DF39-A7B4-4D4A-AAD1-1AFC0D33B799" }

4.6. 料架储位状态查询接口

取料架储位信息，返回电子标签电量小于 2.5V 建议为预警状态，建议更换电池。

基本信息

Path: [http://localhost:5080/api/RackCellMgr/GetRackCell?RackId=A004&PageIndex=1&Page
Size=5](http://localhost:5080/api/RackCellMgr/GetRackCell?RackId=A004&PageIndex=1&PageSize=5)

Method: GET

接口描述： 料架灯珠测试

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	备注
Content-Type	application/json	是	

传入参数

示例传入参数：

```
{
  "RackId": "A001",
  "Filter": "",
  "PageIndex": 1,
  "PageSize": 10
}
```

名称	类型	是否必须	备注	其他信息
RackId	string	否	料架号	mock: A001
Filter	string	否	储位号	mock: A0010002
PageIndex	integer	是	页码，默认 1	
PageSize	integer	是	每页记录数，默认 10	

返回数据

示例返回数据：

```
{
  "resultData": {
    "total": 1400,
    "items": [
      {
        "id": 11224,
        "rackId": "A004",
        "cellId": "A0040006",
        "ledId": 5,
        "rackType": 0,
        "ledColor": 0,
        "blink": 0,
        "side": 0,
        "needChk": 0,
        "status": 1,
        "used": 1,
        "createTime": "2025-03-06T13:50:59",
        "updateUser": "JS01",
        "description": null,
        "item": "2506270079",
        "electricitys": null,
        "bluetooth_id": "2505285047"
      }
    ],
  },
}
```

```
{
  "id": 11223,
  "rackId": "A004",
  "cellId": "A0040007",
  "ledId": 6,
  "rackType": 0,
  "ledColor": 0,
  "blink": 0,
  "side": 0,
  "needChk": 0,
  "status": 1,
  "used": 1,
  "createTime": "2025-03-06T13:50:59",
  "updateUser": "JS01",
  "description": null,
  "item": "2506270079",
  "electricitys": null,
  "bluetooth_id": "2505285048"
```

```
},
{
  "id": 11222,
  "rackId": "A004",
  "cellId": "A0040008",
  "ledId": 7,
  "rackType": 0,
  "ledColor": 0,
  "blink": 0,
  "side": 0,
  "lockMode": 0,
  "status": 1,
  "used": 1,
  "createTime": "2025-03-06T13:50:59",
  "updateUser": "JS01",
  "description": null,
  "item": "2506270079",
  "electricitys": null,
  "bluetooth_id": "2505285049"
```

```
},
{
  "id": 11221,
  "rackId": "A004",
  "cellId": "A0040009",
  "ledId": 8,
  "rackType": 0,
  "ledColor": 0,
  "blink": 0,
  "side": 0,
  "needChk": 0,
  "status": 1,
  "used": 1,
  "createTime": "2025-03-06T13:50:59",
```

```
        "updateUser": "JS01",
        "description": null,
        "item": "2506270079",
        "electricitys": null,
        "bluetooth_id": "2505285050"

    },
    {
        "id": 11229,
        "rackId": "A004",
        "cellId": "A0040010",
        "ledId": 9,
        "rackType": 0,
        "ledColor": 0,
        "blink": 0,
        "side": 0,
        "needChk": 0,
        "status": 1,
        "used": 1,
        "createTime": "2025-03-06T13:50:59",
        "updateUser": "JS01",
        "description": null,
        "item": "2506270079",
        "electricitys": 2.96,
        "bluetooth_id": "2505285052"
    }
],
"size": 5,
"current": 1
},
"total": 0,
"code": 0,
"message": "OK",
"sessionId": "496d44b1-f787-4e82-b0cc-5334f44f350e"
}
```

名称	类型	备注	其他信息
code	number	结果代码，0-成功，其他值含义参照 message	mock: 0
message	string	结果描述	mock: OK
sessionId	string	会话 ID	mock: @guid
rackId	String	料架编号	

cellId		储位编码	
used	Int	0：空，1：非空	
item	string	巷道灯 ID	
bluetooth_id	string	电子标签 ID	
electricitys	string	电量，小于 2.5v 为预警点，建议更换电池	

5. 技术指导

测试工具：陈工 /13058066920